

辅助角公式（合一变形公式）

二级结论

条件

条件 1（系数不全零）：

实数 a 与 b 不同时为零。

结论

结论一（正弦合一公式）：

直观描述：把同角的正弦和余弦合并为一个正弦函数，振幅为 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi),$$

其中 φ 满足

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

当 $a \neq 0$ 时，亦可由 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 确定 φ （ φ 的象限由 a, b 的符号决定）。

推广结论（余弦等价形式）：

直观描述：通过相位转换，也可以用余弦函数表示，辅助角不同。

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi'),$$

其中 φ' 满足

$$\cos \varphi' = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi' = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

此时 $\varphi' = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 。

理解说明

一句话直觉

辅助角公式好比把两个互相垂直的力（一个沿正弦方向，一个沿余弦方向）合成一个总力，振幅是合力大小，相位是力的方向。

核心拆解

要点一（振幅计算）：

系数 a, b 的平方和开方 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 决定合成后的振幅，它恰好是以 $|a|, |b|$ 为直角边的直角三角形斜边长。

要点二（辅助角定义）：

辅助角 φ 满足 $\cos \varphi = a/\sqrt{a^2 + b^2}$, $\sin \varphi = b/\sqrt{a^2 + b^2}$ ；这相当于把点 (a, b) 与原点连线的方向角。

要点三（象限确定）：

φ 的象限与点 (a, b) 的象限完全一致，因此不能只依靠 $\tan \varphi$ ，必须结合 a, b 的正负号。

几何本质（向量旋转）

考虑向量 $\vec{v} = (a, b)$ ，将其绕原点逆时针旋转角 x ，所得新向量的纵坐标恰好为 $a \sin x + b \cos x$ 。因此， $a \sin x + b \cos x$ 可视为旋转后的向量在 y 轴上的投影。振幅 $\sqrt{a^2 + b^2}$ 即为原向量的长度，辅助角 φ 相关于原向量的方向角。

代数意义（同频合并）

对于同频率的正弦和余弦线性组合，通过引入辅助角可化为一个单一的三角函数，从而简化表达式，便于求周期、最值、单调性等。

考点价值（化简工具）

该公式是三角函数部分最常用的恒等变形工具，用于将表达式化为标准形式 $A \sin(x + \varphi)$ ，从而直接读出振幅、周期、初相，解决最值和图像平移问题。

顿悟点

辅助角不是任意选取的，它由系数 a, b 唯一确定。只要记住 $\cos \varphi$ 和 a 成正比、 $\sin \varphi$ 和 b 成正比，就不容易记反。

使用场景

- 场景一（求最值）：**形如 $y = a \sin x + b \cos x$ 的函数，合并后可直接得到最大值 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，最小值 $-\sqrt{a^2 + b^2}$ 。
- 场景二（图像变换）：**合并后得到 $y = A \sin(x + \varphi)$ ，可以直观看出向左或向右平移 $|\varphi|$ 个单位，以及振幅伸缩。
- 场景三（解方程）：**将方程 $a \sin x + b \cos x = c$ 化为 $\sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) = c$ ，从而转化为基本正弦方程。

证明**思路提示**

通过将右端展开并与左端比较系数，可以建立关于 φ 的方程组，解出 $\cos \varphi$ 和 $\sin \varphi$ ，从而证明公式成立。

正式推导

步骤一（设定目标）：

假设存在角 φ 使得待证等式成立：

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

. 下面通过确定 φ 满足的条件来证明该假设合理。

理由： 证明的思路是“待定系数法”，先假设形式，再求解辅助角。

步骤二（展开右端）：

利用两角和的正弦公式展开右端：

$$\sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi) = \sqrt{a^2 + b^2} (\sin x \cos \varphi + \cos x \sin \varphi)$$

理由： 将未知角 φ 的正余弦提到系数位置，便于与左端比较。

步骤三（比较系数）：

上式中 $\sin x$ 和 $\cos x$ 的系数应分别等于左端系数：

$$\begin{cases} \sqrt{a^2 + b^2} \cos \varphi = a, \\ \sqrt{a^2 + b^2} \sin \varphi = b. \end{cases}$$

理由： 因为 $\sin x$ 与 $\cos x$ 线性无关，同次项的系数必须对应相等。

步骤四（解出正余弦）：

由上述方程组解出：

$$\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

理由： 两边同除以 $\sqrt{a^2 + b^2}$ (它不为零，因为 a, b 不全为零)。

步骤五（验证存在性）：

验证 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ ：

$$\begin{aligned} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right)^2 &= \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} \\ &= 1 \end{aligned}$$

. 因此存在实数 φ 满足上述正余弦值。

理由： 单位圆上的任意一点 $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 都对应唯一的角（相差 2π ），所以 φ 存在。

步骤六 (象限与正切):

φ 的象限由 $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ 的符号决定, 即由 (a, b) 的符号决定. 当 $a \neq 0$ 时, 还有

$$\begin{aligned}\tan \varphi &= \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \\ &= \frac{b}{a}\end{aligned}$$

理由: 正切等于正余弦之比, 但单用正切无法判断象限, 必须结合 a, b 的符号.

结论回扣

上述推导表明, 对任意不同时为零的实数 a, b , 确实存在角 φ 满足 $\cos \varphi = a/\sqrt{a^2+b^2}, \sin \varphi = b/\sqrt{a^2+b^2}$, 使得 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi)$. 类似地, 若将右端改为余弦形式, 可得 φ' 满足 $\cos \varphi' = b/\sqrt{a^2+b^2}, \sin \varphi' = a/\sqrt{a^2+b^2}$, 从而得到余弦表达式.

典型例题**例 1 (基础)**

题目: 将函数 $y = 3 \sin x + 4 \cos x$ 合并为 $A \sin(x+\varphi)$ 的形式 ($A > 0$), 并写出辅助角 φ 的正切值.

解题步骤:

第一步 (计算振幅):

计算 $A = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$.

理由: 合并后的振幅等于系数平方和开方.

第二步 (确定辅助角):

由 $\cos \varphi = \frac{a}{A} = \frac{3}{5}, \sin \varphi = \frac{b}{A} = \frac{4}{5}$, 得 φ 为第一象限角, $\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \frac{4}{3}$.

理由: 辅助角的正余弦直接由系数与振幅的比值定义.

第三步 (写出合并式):

代入公式:

$$y = 5 \sin(x+\varphi), \quad \text{其中 } \tan \varphi = \frac{4}{3}$$

理由: 直接应用辅助角公式.

关键结论: $y = 5 \sin(x+\varphi), \tan \varphi = \frac{4}{3}$.

例 2（稍变形）

题目：将函数 $y = -\sin x + \cos x$ 合并为 $A \sin(x + \varphi)$ 的形式，并指出 φ 的值。

解题步骤：

第一步（计算振幅）：

$$A = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}。$$

理由：系数平方和开方。

第二步（确定辅助角）：

$$\cos \varphi = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}。因为 \cos \varphi < 0, \sin \varphi > 0, 所以 \varphi 在第二象限，取 \varphi = \frac{3\pi}{4}。$$

理由：必须同时用正余弦的符号确定象限，不能只用正切。

第三步（写出合并式）：

$$y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)$$

理由：代入辅助角公式。

关键结论： $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{3\pi}{4}\right)。$

例 3（综合应用）

题目：已知函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ ，求 $f(x)$ 的最大值、最小值及周期。

解题步骤：

第一步（计算振幅）：

$$A = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2。$$

理由：系数平方和开方。

第二步（确定辅助角）：

$$\cos \varphi = \frac{1}{2}, \sin \varphi = \frac{\sqrt{3}}{2}, 所以 \varphi = \frac{\pi}{3}（第一象限）。$$

理由：正余弦均为正，取锐角。

第三步（求最值与周期）：

合并得 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)。$ 于是最大值为 2，最小值为 -2，最小正周期 $T = 2\pi。$

理由：对于 $A \sin(\omega x + \varphi)$ ，振幅 $|A|$ 决定最值，周期 $T = 2\pi/\omega$ ，这里 $\omega = 1。$

关键结论： 最大值为 2，最小值为 -2，周期 $2\pi。$

易错提醒

易错点一（系数可以为零）

当 $a = 0$ 或 $b = 0$ 时，认为不能用辅助角公式。

正确理解（公式仍适用）：

公式对任意不同时为零的 a, b 都成立。若 $a = 0$ ，则 $\cos \varphi = 0$ ， $\sin \varphi = \frac{b}{|b|}$ ，此时 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ （当 $b > 0$ ）或 $\frac{3\pi}{2}$ （当 $b < 0$ ）；若 $b = 0$ ，则 $\sin \varphi = 0$ ， $\cos \varphi = \frac{a}{|a|}$ ，此时 $\varphi = 0$ （当 $a > 0$ ）或 π （当 $a < 0$ ）。

错因分析（条件误解）：

只记住公式形式，忽略条件“不同时为零”已包含一个为零的情形。

易错点二（象限判断错误）

仅由 $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 求出 φ ，不检验 a, b 的符号，导致 φ 取错象限。

正确理解（看符号定象限）：

必须同时看 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 和 $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 的符号，从而确定 φ 在哪个象限。

错因分析（忽视正切周期）：

正切函数周期为 π ，仅由正切值无法区分 φ 与 $\varphi + \pi$ ，必须依赖正余弦的正负。

易错点三（余弦形式混淆）

使用余弦表达式 $a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x - \varphi')$ 时，误认为 φ' 与 φ 相同或关系不清。

正确理解（区分两种形式）：

余弦形式中 φ' 满足 $\cos \varphi' = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ， $\sin \varphi' = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ ，与正弦形式中的 φ 相差 $\frac{\pi}{2}$ ，即 $\varphi' = \frac{\pi}{2} - \varphi$ 。

错因分析（记混定义）：

只记住正弦形式中的正余弦定义，直接套用到余弦形式导致符号交换错误。

结论小结

一句话核心

辅助角公式能把同角的正弦与余弦线性组合合并为一个正弦（或余弦）函数，从

而简化研究函数的性质。

使用条件

- 条件 1（系数不全零）： a, b 为实数，且不同时为零。
- 条件 2（角度任意）：变量 x 可为任意实数。

关键提醒

- 易错点（辅助角象限）：确定 φ 时不能只用 $\tan \varphi$ ，必须结合 $\cos \varphi$ 和 $\sin \varphi$ 的符号。
- 检查项（系数符号）：使用前先标出 a, b 的正负，再代入公式，避免符号错误。